

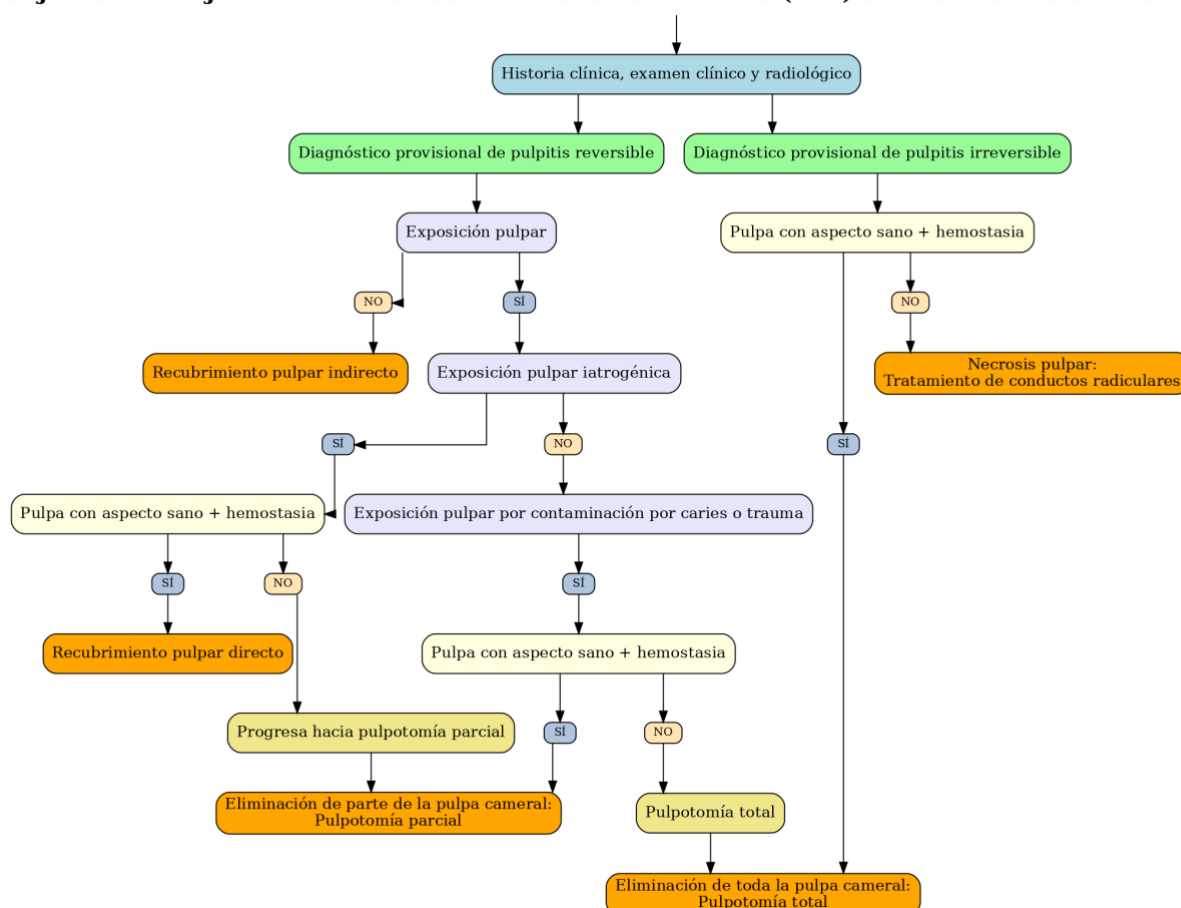
PROTOCOLO DE TERAPIA PULPAR VITAL (TPV) EN DIENTES PERMANENTES MADUROS

Clínica Universitaria de Odontología

La TPV tiene como objetivo preservar y mantener el tejido pulpar comprometido, pero no destruido por caries dentales grandes, traumatismos, restauraciones ó por razones iatrogénicas.

El beneficio clave de este tipo de tratamiento es la preservación de la vitalidad pulpar, aumentando la supervivencia funcional del diente frente a las fuerzas masticatorias.

FLUJO DE TRABAJO - PROTOCOLO DE TERAPIA PULPAR VITAL (TPV) EN DIENTES PERMANENTES MADUROS



Según la Asociación Americana de Endodoncia (2013) , la inflamación de la pulpa dental se clasifica en pulpitis reversible ó irreversible según los signos y síntomas que presente. La pulpitis irreversible indica que el tejido pulpar está tan dañado

que es imposible mantener la vitalidad por lo que es necesario el tratamiento de conductos.

La pulpitis reversible indica que el tejido pulpar es capaz de recuperarse al eliminar el estímulo irritante y restaurando el diente adecuadamente.

TÉCNICAS EN TERAPIA PULPAR VITAL

Basadas en las técnicas de eliminación selectiva del tejido cariado, eliminando dentina hasta conseguir dentina dura en la periferia y dejar dentina blanda en el centro de la lesión cariosa, esta dentina afectada y desorganizada que queda puede remineralizarse evitando su eliminación.

TIPOS DE TRATAMIENTOS CON DIAGNÓSTICO DE PULPITIS REVERSIBLE:

1. RECUBRIMIENTO PULPAR INDIRECTO

- Indicado en lesiones de caries profundas con diagnóstico de pulpitis reversible sin exposición pulpar.
- La dentina afectada debe ser cubierta con un material biocompatible como hidróxido de calcio, ionómero de vidrio, mineral trioxiagregado (MTA), silicato tricálcico (BIODENTINE) ó silicato de calcio modificado con resina (Theracal) y posteriormente se realiza la restauración definitiva del diente.
- La finalidad del RPI es estimular cicatrización y reparación de la dentina remineralizándola y mantener la vitalidad pulpar.

2. RECUBRIMIENTO PULPAR DIRECTO

- Indicado en exposición pulpar accidental ó por caries, de pequeño tamaño y recientes.
- La pulpa está vital con hemorragia de color rojo brillante que se controla con hemostasia en un tiempo máximo de 2 min.
- Se coloca un material en contacto directo con el tejido pulpar (el cual, no se elimina), para proteger la pulpa e inducir la formación de tejido mineralizado, conservando así la vitalidad pulpar.
- Tipos de materiales utilizados: MTA y BIODENTINE que producen la formación de una barrera de muy buena calidad y se adhieren a las paredes de la dentina produciendo un sellado micromecánico. También se ha usado hidróxido de calcio puro durante muchos años.

3. PULPOTOMÍA PARCIAL Ó TÉCNICA DE CVEK

- Indicado en exposiciones pulpares de mayor tamaño por caries ó traumatismos.
- Consiste en la extirpación de 2-3mm de tejido pulpar coronal inflamado hasta alcanzar tejido sano, conservando vitalidad pulpar.
- Se coloca un material biocompatible como en el recubrimiento pulpar directo (MTA, BIODENTINE e hidróxido de calcio puro) seguido de un sellado coronario hermético.

La **pulpotomía completa** implica la extirpación de toda la pulpa coronal hasta los orificios de los conductos radiculares. Se indica cuando la inflamación pulpar se extiende más allá de la exposición y no es suficiente con una pulpotomía parcial. Su uso está especialmente recomendado en dientes inmaduros, ya que favorece la continuación del desarrollo radicular, en cambio, está contraindicada en dientes maduros debido a su menor pronóstico.

Nota: En el diagnóstico de pulpitis irreversible el tejido pulpar está tan dañado que es imposible mantener su vitalidad, por lo tanto, el tratamiento radicular es necesario, y las opciones indicadas serían la pulpectomía ó tratamiento endodóntico convencional.

MATERIALES EN TERAPIA PULPAR VITAL (TPV)

Requisitos fundamentales a la hora de elegir un material para TPV:

- Estimular formación de dentina reparadora
- Mantener la vitalidad pulpar
- Ser bactericida o bacteriostático
- Se adhiere a la dentina y a otros materiales de restauración
- Resistir las fuerzas durante la colocación de la restauración final y las fuerzas masticatorias
- Biocompatible
- Radiopaco
- Sellado hermético

Existen tres materiales que han sido usados en los últimos años en las técnicas de TPV:

1. **Hidróxido de Calcio puro** (1920 Hermann): con propiedades antibacterianas, biocompatible, efecto calcinante, alcalino y disminuye permeabilidad dentinaria, tiene el inconveniente de su alta solubilidad en fluidos y que no tiene propiedades mecánicas ni resistencia, no fragua y estimula formación de un nuevo tejido mineralizado con más porosidades.
2. **MTA:** material de elección en recubrimientos pulpaes y pulpotomías. Es un material biocompatible, bactericida, excelente sellador, fragua en 4-6h, radiopaco y tiene propiedades mecánicas. Resultados más predecibles con respecto a formación de una barrera de tejido duro en comparación con el hidróxido de calcio.
3. **BIODENTINE:** es el material más reciente bioactivo, biocompatible y estimula la formación de dentina terciaria. Muy bien tolerado por el tejido pulpar cuando está en contacto directo. Presenta mejores propiedades mecánicas, menor tiempo de fraguado 10-15 min, estimula la remineralización e induce el desarrollo de dentina reparadora con menos porosidad y además tiene un potencial antiinflamatorio. Se ha demostrado que es más rápido en comparación con otros biocerámicos como MTA.

PROCEDIMIENTO DE TÉCNICAS DE TERAPIA PULPAR VITAL EN CLINICA

1. Anestesia local.
2. Aislamiento absoluto.
3. Desinfección superficial del diente.
4. Eliminación del tejido pulpar contaminado con fresa de tungsteno estéril y abundante irrigación.
5. Hemostasia suave (algodón estéril ejerciendo presión varios minutos).
6. Colocación de material biocerámico (MTA, Biodentine®).
7. Restauración con sellado hermético.

Seguimiento clínico y radiográfico en terapia pulpar vital:

- En 1 mes: control de percusión y sensibilidad.
- En 3 y 6 meses: seguimiento clínico y radiográfico.
- En 9 y 12 meses: control radiográfico.
- Endodoncia solo si aparecen signos de necrosis, lesión periapical o síntomas persistentes.

BIBLIOGRAFÍA

1. Hanna SN, Alfayate RP, Prichard J. Vital pulp therapy an insight over the available literature and future expectations. Vol. 5, European Endodontic Journal. Kare Publishing; 2020. p. 46–53.
2. Scovino S, Andrea, Weffer M, Rosa, Castro H, Santaella P, et al. Terapia pulpar vital en diente permanente joven: revisión de la literatura [Internet]. Available from: <http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/rvio>
3. Philip N, Suneja B. Minimally invasive endodontics: a new era for pulpotomy in mature permanent teeth. Br Dent J. 2022 Dec 16;233(12):1035–41.
4. Hanna SN, Alfayate RP, Prichard J. Vital pulp therapy an insight over the available literature and future expectations. Vol. 5, European Endodontic Journal. Kare Publishing; 2020. p. 46–53.
5. Marta Galán Doello , Daniel Cabanillas. Terapia pulpar vital en dentición permanente : estudio transversal descriptivo observacional. Trabajo fin de master facultad de odontología , universidad de Sevilla ,2023.
6. Aguilar, P., & Linsuwanont, P. (2011). Vital pulp therapy in vital permanent teeth with cariously exposed pulp: A systematic review. J Endod.
7. Taha, N. A., & Khazali, M. A. (2017). Partial pulpotomy in mature permanent teeth with clinical signs indicative of irreversible pulpitis: A randomized clinical trial. J Endod.